

Unidad 4:

Gestión de las configuraciones (Parte II)

Dra. Ing. Roxana Martínez
(Docente Investigadora)

Temario:

- *Ejericicios*
- *Principales actividades de la gestión de configuraciones*
- *Bibliotecas de software. Control de cambios: requerimientos, evaluación y aprobación.*
- *Práctica: Casos Prácticos. Ejercicios.*
- *Enunciado del TPO Cuatrimestral.*



EJERCICIO EN EQUIPO Nro. 01:

INVESTIGAR:

Herramientas de gestión de la configuración

Realizar un cuadro comparativo de las herramientas de gestión de configuraciones que se encuentran en el mercado actual con sus ventajas y desventajas.



Principales actividades de la gestión de configuraciones



Principales actividades de la gestión de configuraciones

Identificación de configuraciones:

Consiste en identificar y definir todos los elementos de configuración que forman parte del sistema de software.

Control de versiones:

Consiste en llevar un registro de las diferentes versiones de los elementos de configuración a lo largo del tiempo. Esto permite conocer el historial de cambios y revertir a versiones anteriores si es necesario.



Gestión de cambios: Consiste en controlar y gestionar los cambios propuestos en los elementos de configuración, incluyendo su revisión, aprobación e implementación.

Principales actividades de la gestión de configuraciones

Gestión de baselines:

Consiste en definir y mantener baselines o líneas base, que representan configuraciones específicas del sistema en momentos determinados del tiempo. Estas baselines son utilizadas como referencia para el desarrollo y el despliegue del software.

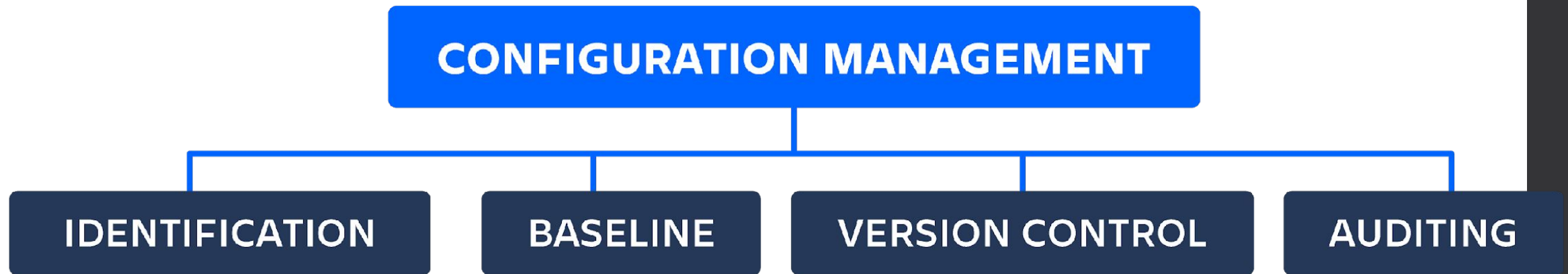
Gestión de ramas:

En sistemas de control de versiones distribuidos como Git, se gestionan las ramas para desarrollar nuevas características, corregir errores o realizar pruebas sin interferir con la rama principal del proyecto.

Automatización de procesos:

Se utilizan herramientas y sistemas automatizados para facilitar y agilizar las actividades de gestión de configuraciones, como la integración continua, la entrega continua y la implementación automatizada.

Cómo implementar la gestión de la configuración



Cómo implementar la gestión de la configuración

Identificación

La primera acción para gestionar la configuración es recopilar información. Los datos de configuración se deben añadir y compilar a partir de diferentes entornos de aplicación, desarrollo, ensayo y producción para todos los componentes y servicios en uso.

Cualquier dato secreto, como las contraseñas y las claves, se debe identificar, cifrar y almacenar de forma segura. En este punto, los datos de configuración se deben organizar en archivos de datos que se puedan consultar como una fuente de información centralizada.

Cómo implementar la gestión de la configuración

Referencia

Una vez que los datos de configuración se hayan añadido y organizado, se puede establecer una referencia inicial. Dicha referencia presenta un estado de configuración conocido que permitirá que el software dependiente funcione correctamente, es decir, sin errores.

Esta referencia inicial se suele crear revisando la configuración de un entorno de producción en funcionamiento y confirmando esos ajustes de configuración.

Cómo implementar la gestión de la configuración

Control de versiones

Tu proyecto de desarrollo debería utilizar un sistema de control de versiones. Si no es así, instala Git, inicializa un repositorio para el proyecto y añade los archivos de datos de configuración al repositorio.

Una advertencia antes de añadir datos de configuración a un repositorio: asegúrate de que los datos secretos, como contraseñas o claves, estén cifrados con una clave externa. Los datos secretos que se incluyan por error en un repositorio implican un gran riesgo. Se deben borrar del historial de los repositorios o cualquiera podrá aprovechar la situación y extraerlos.

Cómo implementar la gestión de la configuración

Auditoría

El hecho de añadir los datos de configuración a un repositorio y tenerlos organizados facilita la colaboración y permite ver la configuración del sistema.

El popular flujo de trabajo de solicitudes de incorporación de cambios que los equipos de software usan para revisar y editar el código se puede aplicar a los archivos de datos de configuración. Esto ayuda a crear un sistema de auditoría y contabilidad.

El equipo debe revisar y aceptar cualquier cambio que se aplique a la configuración. Esto añade responsabilidad y visibilidad a los cambios de configuración.

Resumen: principales actividades de la gestión de configuraciones

Actividad	Descripción
Identificación de configuraciones	Identificar y definir todos los elementos de configuración que forman parte del sistema de software.
Control de versiones	Llevar un registro de las diferentes versiones de los elementos de configuración a lo largo del tiempo. Esto permite conocer el historial de cambios y revertir a versiones anteriores si es necesario.
Gestión de cambios	Controlar y gestionar los cambios propuestos en los elementos de configuración, incluyendo su revisión, aprobación e implementación.
Gestión de baselines	Definir y mantener baselines o líneas base, que representan configuraciones específicas del sistema en momentos determinados del tiempo. Estas baselines son utilizadas como referencia para el desarrollo y el despliegue del software.
Gestión de ramas	Gestionar las ramas en sistemas de control de versiones distribuidos como Git, para desarrollar nuevas características, corregir errores o realizar pruebas sin interferir con la rama principal del proyecto.
Automatización de procesos	Utilizar herramientas y sistemas automatizados para facilitar y agilizar las actividades de gestión de configuraciones, como la integración continua, la entrega continua y la implementación automatizada.

**Bibliotecas de software.
Control de cambios:
requerimientos,
evaluación y aprobación**



Requerimientos para el Control de Cambios 1/2

Registro de Cambios: Se debe llevar un registro detallado de todos los cambios propuestos y realizados en el software, incluyendo quién propuso el cambio, qué cambios se realizaron y cuándo se implementaron.

Documentación de Cambios: Cada cambio debe estar documentado de manera clara y concisa, explicando el motivo del cambio, los problemas que resuelve y cualquier impacto potencial en el sistema.



Requerimientos para el Control de Cambios 2/2



Seguimiento de Versiones: Es necesario mantener un control estricto de las versiones del software, asegurando que cada cambio esté asociado a una versión específica y que se puedan identificar las diferencias entre versiones.

Control de Acceso: Se debe establecer un sistema de control de acceso para garantizar que solo las personas autorizadas puedan proponer, revisar, aprobar e implementar cambios en el software.

Evaluación de Cambios



Análisis de Impacto: Cada cambio propuesto debe ser evaluado para determinar su impacto en el sistema, incluyendo posibles efectos secundarios en funcionalidades existentes y su compatibilidad con otros componentes del software.

Pruebas de Calidad: Antes de aprobar un cambio, se deben realizar pruebas exhaustivas para verificar que el cambio funciona según lo esperado y no introduce errores o regresiones en el sistema.

Revisión por Pares: Los cambios propuestos deben ser revisados por otros miembros del equipo o expertos relevantes para garantizar su calidad y conformidad con los estándares establecidos.

Aprobación de cambios

Autorización: Pueden ser líderes del equipo de desarrollo, arquitectos de software o responsables de calidad, dependiendo de la naturaleza y el alcance del cambio.

Seguimiento de Estado: Seguimiento del estado de cada cambio propuesto, indicando si está pendiente de revisión, aprobación o implementación, y quién es responsable de cada etapa del proceso.

Notificación de Aprobación: Una vez que un cambio ha sido aprobado, se debe notificar a todos los interesados relevantes, incluyendo al equipo de desarrollo, el equipo de calidad y cualquier otra parte interesada en el proyecto.



Material

Material (Obligatorio)

Tema: Gestión de la Configuración del Software (GCS)

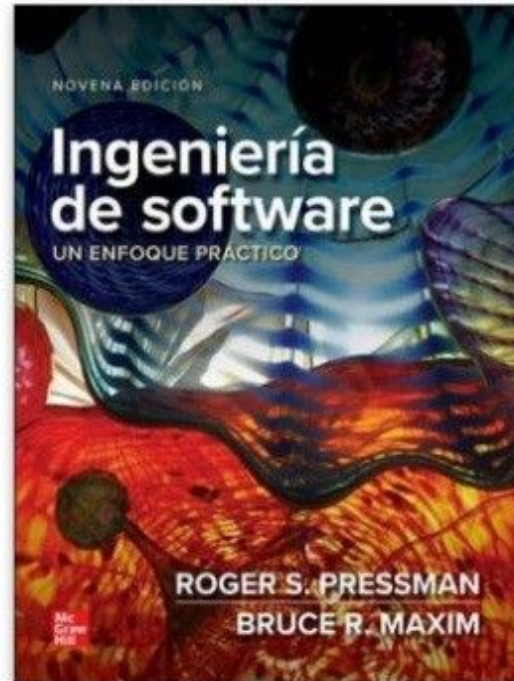
PDF -> 9 HOJAS

<https://w3.ual.es/~rguirado/posi/Tema5-Apartado5.pdf>

Bibliografía

Bibliografía (Complementaria)

Pressman, Roger S. (2021). Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico (9a ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill.



INGENIERIA DE SOFTWARE

9th Edición
1456286889 · 9781456286880

Autor(es) Roger S. Pressman
© 2021 | Published: April 18, 2021

Este libro presenta un marco de trabajo que puede ser utilizado por todos los desarrolladores de software de computadora. El marco de trabajo abarca un proceso, un conjunto de métodos y una colección de herramientas que llamamos ingeniería de soft... [Leer Más](#)

♡ Añadir a la Lista de Deseos

Bibliografía (Complementaria)

Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]

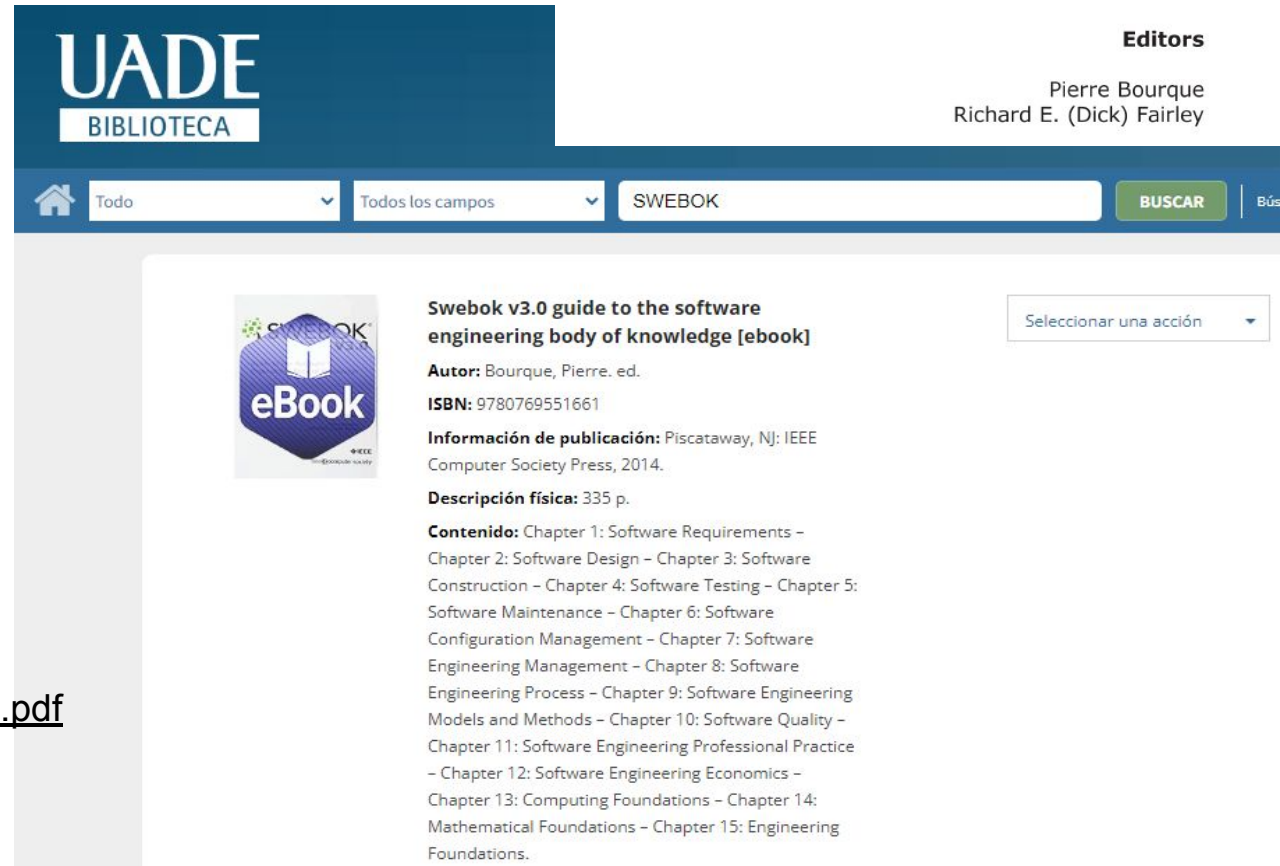
Autor: Bourque, Pierre. ed. ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Capítulo 6

<https://ieeecs-media.computer.org/media/education/swebok/swebok-v3.pdf>

Guide to the Software Engineering Body of Knowledge



UADE
BIBLIOTECA

Editors
Pierre Bourque
Richard E. (Dick) Fairley

Todo Todos los campos SWEBOK **BUSCAR**

Swebok v3.0 guide to the software engineering body of knowledge [ebook]

Autor: Bourque, Pierre. ed.
ISBN: 9780769551661

Información de publicación: Piscataway, NJ: IEEE Computer Society Press, 2014.

Descripción física: 335 p.

Contenido: Chapter 1: Software Requirements – Chapter 2: Software Design – Chapter 3: Software Construction – Chapter 4: Software Testing – Chapter 5: Software Maintenance – Chapter 6: Software Configuration Management – Chapter 7: Software Engineering Management – Chapter 8: Software Engineering Process – Chapter 9: Software Engineering Models and Methods – Chapter 10: Software Quality – Chapter 11: Software Engineering Professional Practice – Chapter 12: Software Engineering Economics – Chapter 13: Computing Foundations – Chapter 14: Mathematical Foundations – Chapter 15: Engineering Foundations.

SWEBOK GUIDE - ESTRUCTURA

Capítulo 1:
Requisitos de
software

Capítulo 2: Diseño
de software

Capítulo 3:
Construcción de
software

Capítulo 4:
Pruebas de
software

Capítulo 5:
Mantenimiento de
software

**Capítulo 6: Gestión
de la configuración
de software**

Capítulo 7: Gestión
de ingeniería de
software

Capítulo 8:
Proceso de
ingeniería de
software

Capítulo 9:
Modelos y
métodos de
ingeniería de
software

Capítulo 10:
Calidad del
software

Capítulo 11:
Práctica
profesional de la
ingeniería de
software

Capítulo 12:
Economía de la
ingeniería de
software

Capítulo 13:
Fundamentos de la
informática

Capítulo 14:
Fundamentos
matemáticos

Capítulo 15:
Fundamentos de la
ingeniería.

Bibliografía (Complementaria)

<https://blog.invgate.com/es/gestion-de-la-configuracion>

<https://www.atlassian.com/es/microservices/microservices-architecture/configuration-management>



Dra. Ing. Roxana Martínez